

Business Requirements Document (BRD)

Website SD Negeri 173551 Laguboti

Disusun berdasarkan: SW Technical Document No. SWTD-PA1-03-2024 (Versi 00.01, 13-05-2024)

Penyusun dokumen sumber: Marshanda Kasih Simangunsong (11323020), Arnold Manalu (11323003), Tasya Simamora (11323059) - Proyek Akhir 1, Institut Teknologi Del

*Catatan: BRD ini diturunkan dari dokumen teknis (SWTD) yang berfokus pada spesifikasi perangkat lunak. Bagian yang tidak tertulis eksplisit di dokumen sumber (misalnya target keberhasilan terukur) ditandai sebagai **usulan** dan perlu dikonfirmasi dengan pihak sekolah.*

1. Ringkasan Eksekutif

SD Negeri 173551 Laguboti saat ini menyampaikan informasi sekolah secara manual, yaitu lewat grup WhatsApp dan mading sekolah. Cara ini membuat informasi mudah hilang, tidak terdokumentasi, dan sulit diakses oleh masyarakat umum. Proyek ini membangun sebuah **website sekolah** sebagai pusat informasi resmi: pihak sekolah dapat mengelola pengumuman dan profil sekolah, sedangkan murid dan masyarakat dapat melihat informasi tersebut kapan saja serta memberikan saran.

2. Latar Belakang dan Masalah Bisnis

2.1 Kondisi saat ini (AS-IS)

Saluran	Cara kerja	Masalah
Grup WhatsApp	Guru mengirim pengumuman ke grup; murid membaca dari pesan grup	Jika chat terhapus atau grup hilang, murid tidak tahu informasi dan harus bertanya lagi sehingga guru mengulang informasi yang sama
Mading sekolah	Guru menempel pengumuman; murid harus datang ke mading	Informasi hanya bisa dibaca di lokasi sekolah dan tidak tersimpan jangka panjang
Informasi untuk masyarakat	Masyarakat mencari lewat media sosial atau bertanya ke orang yang tahu	Tidak ada sumber informasi resmi yang mudah ditemukan

2.2 Pernyataan masalah

- Penyampaian pengumuman tidak terpusat dan tidak tahan lama.
- Guru melakukan pekerjaan berulang karena harus menyampaikan ulang informasi.
- Masyarakat tidak memiliki saluran resmi untuk mengetahui profil, prestasi, galeri, dan kontak sekolah.
- Sekolah tidak memiliki saluran terstruktur untuk menerima saran dari pengunjung.

3. Tujuan Bisnis

ID	Tujuan
BO-01	Menyediakan satu saluran resmi dan terpusat untuk pengumuman sekolah.
BO-02	Mempermudah guru/pihak sekolah menyampaikan dan memperbarui informasi tanpa bergantung pada grup chat atau mading.
BO-03	Memudahkan murid dan masyarakat mengakses informasi sekolah kapan saja dan di mana saja.
BO-04	Menampilkan identitas sekolah (visi-misi, sejarah, prestasi, tenaga kerja/pengajar, galeri, kontak) secara publik.
BO-05	Menyediakan sarana bagi pengunjung untuk menyampaikan saran kepada sekolah.

4. Ruang Lingkup

4.1 Dalam lingkup

- Website berbasis web yang dapat diakses publik tanpa login (peran Guest).
- Area pengelolaan konten yang hanya dapat diakses setelah login (peran Admin/pihak sekolah).
- Modul konten: Visi-Misi, Sejarah, Prestasi, Tenaga Kerja, Galeri, Pengumuman, Kontak, dan Saran.
- Operasi tambah, ubah, dan hapus (CRUD) untuk konten yang dikelola admin, sesuai matriks pada bagian 7.

4.2 Di luar lingkup (berdasarkan dokumen sumber)

- Aplikasi mobile native.
- Akun terpisah per guru atau manajemen banyak pengguna (dokumen menyebut hanya satu akun bersama untuk admin dan guru).
- Pendaftaran akun mandiri oleh pengunjung.
- Notifikasi otomatis (email/WhatsApp) saat ada pengumuman baru.
- Fitur akademik seperti nilai, absensi, atau PPDB.

Butir di luar lingkup di atas adalah penegasan dari BRD ini karena tidak ada di dokumen sumber; mohon dikonfirmasi.

5. Pemangku Kepentingan dan Pengguna

Pihak	Peran	Kepentingan
Pihak sekolah / Admin (guru, kepala sekolah)	Pengelola konten	Menyampaikan dan memperbarui informasi dengan mudah
Murid	Guest	Membaca pengumuman dan informasi sekolah dengan andal
Masyarakat / orang tua	Guest	Mendapat informasi resmi tentang sekolah dan memberi saran
Tim pengembang	Pembangun sistem	Kebutuhan yang jelas dan dapat diuji
Institut Teknologi Del	Pembimbing/penyelenggara Proyek Akhir 1	Kesesuaian dengan standar dokumentasi

5.1 Profil pengguna

Kategori	Hak akses	Aktivitas utama
Admin (pihak sekolah)	Login, akses fitur CRUD	Mengelola informasi terbaru dan layanan
Guest (masyarakat/murid)	Hanya halaman publik (view) dan kirim saran	Melihat berita/pengumuman dan informasi sekolah, menambahkan saran

6. Proses Bisnis Target (TO-BE)

1. **Pengelolaan konten:** Admin login dengan guest name dan password, memilih menu konten (mis. Pengumuman), menekan tombol tambah/ubah/hapus, mengisi form, lalu menyimpan. Sistem menyimpan ke database dan menampilkan hasilnya di halaman publik.
2. **Konsumsi informasi:** Guest membuka website, memilih menu (Profil: Visi-Misi/Sejarah/Prestasi, Tenaga Kerja, Pengumuman, Galeri, Kontak, Saran) dan melihat informasi yang ditampilkan sistem.

3. **Pemberian saran:** Guest membuka menu Saran, mengisi form, menekan tombol kirim, dan sistem menampilkan notifikasi bahwa saran berhasil ditambahkan.
4. **Keluar:** Admin melakukan logout setelah selesai mengelola konten.

7. Kebutuhan Bisnis dan Fungsional

7.1 Kebutuhan bisnis tingkat tinggi

ID	Kebutuhan	Tujuan terkait
BR-01	Sekolah dapat mempublikasikan pengumuman yang tersimpan dan dapat dibaca ulang kapan saja.	BO-01, BO-02
BR-02	Pengunjung dapat melihat profil sekolah (visi-misi, sejarah, prestasi) tanpa login.	BO-03, BO-04
BR-03	Pengunjung dapat melihat daftar tenaga kerja/pengajar, galeri, dan kontak sekolah.	BO-03, BO-04
BR-04	Hanya pihak sekolah yang berwenang yang dapat mengubah konten.	BO-02
BR-05	Pengunjung dapat mengirim saran, dan pihak sekolah dapat meninjau serta menghapusnya.	BO-05

7.2 Kebutuhan fungsional (31 fungsi pada dokumen sumber)

Akses dan autentikasi

ID	Fungsi	Aktor
FR-01	Login. Jika guest name/password salah, sistem menampilkan peringatan "invalid login" dan pengguna harus mengisi ulang.	Admin
FR-31	Logout dari sistem.	Admin

Fungsi untuk Guest (tanpa login)

ID	Fungsi	Aktor
FR-02	Melihat visi-misi sekolah	Guest
FR-03	Melihat sejarah sekolah	Guest
FR-04	Melihat prestasi sekolah	Guest
FR-05	Melihat tenaga kerja	Guest
FR-06	Melihat pengumuman	Guest
FR-07	Melihat galeri	Guest
FR-08	Melihat kontak	Guest
FR-09	Melihat saran	Guest
FR-10	Menambah saran (form lalu tombol "kirim", sistem menampilkan notifikasi berhasil)	Guest

Fungsi pengelolaan konten oleh Admin

Modul	Tambah	Ubah	Hapus
Visi-Misi	FR-11	FR-12	FR-13
Sejarah	-	FR-14	-
Prestasi	FR-15	FR-16	FR-17
Tenaga Kerja	FR-18	FR-19	FR-20
Galeri	FR-21	FR-22	FR-23

Modul	Tambah	Ubah	Hapus
Pengumuman	FR-24	FR-25	FR-26
Kontak	FR-27	FR-28	FR-29
Saran	(oleh Guest, FR-10)	-	FR-30

Penomoran FR pada BRD ini disusun ulang agar berurutan dan dikelompokkan per peran. Nomor fungsi pada dokumen sumber berbeda (31 butir,urut berdasarkan Bab 4.4).

7.3 Aturan bisnis

ID	Aturan
BRL-01	Website dapat diakses bebas oleh Guest tanpa login.
BRL-02	Hanya Admin yang dapat mengelola (menambah, mengubah, menghapus) konten website.
BRL-03	Admin harus login dengan guest name dan password yang telah didaftarkan sebelumnya.
BRL-04	Terdapat satu akun yang digunakan bersama oleh seluruh admin dan guru.
BRL-05	Setiap penambahan/ubah data hanya disimpan jika form terisi lengkap dan sesuai kelengkapan data, lalu admin menekan "simpan".

8. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Aspek	Kebutuhan (dari dokumen sumber)
NF-01	Availability	Dapat diakses di mana saja dan kapan saja; dapat digunakan banyak pengguna bersamaan; mampu mengolah data dalam jumlah banyak; kecepatan bergantung pada koneksi internet pengguna.
NF-02	Reliability	Akses dapat gagal jika koneksi internet pengguna tidak ada atau tidak stabil.
NF-03	Ergonomi	Dapat digunakan dengan aman dan nyaman.
NF-04	Portabilitas	Dapat digunakan di laptop/komputer.
NF-05	Response time	Aplikasi menampilkan hasil dalam waktu 10 detik.
NF-06	Security	Pengamanan berupa guest name dan password milik admin.

9. Batasan, Asumsi, dan Ketergantungan

9.1 Batasan

- Website bebas diakses oleh Guest; pengelolaan hanya oleh Admin.
- Akses ke browser yang mendukung HTML5 dan PHP (mis. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).
- Ketersediaan jaringan internet (Wi-Fi atau modem) diperlukan untuk mengoperasikan sistem.

9.2 Lingkungan teknis (dari dokumen sumber)

Komponen	Spesifikasi
Framework	Laravel 10
Bahasa	PHP 8.2.12
Basis data	MySQL 8.0
Web server	Apache 2.4.46
Server lokal	XAMPP

Komponen	Spesifikasi
Package manager	Composer 2.6.6
Editor / kontrol versi	Visual Studio Code, GitHub
Desain UI/UX	Figma
Sistem operasi	Windows (server dan klien)

9.3 Asumsi

- Pihak sekolah menyediakan dan memperbarui konten secara rutin.
- Murid dan masyarakat memiliki perangkat dan akses internet untuk membuka website.
- Dokumen sumber tidak menyebut lokasi hosting produksi; pada fase pengembangan digunakan XAMPP (usulan: tentukan hosting produksi sebelum go-live).

10. Kebutuhan Data (tingkat bisnis)

Berdasarkan struktur tabel pada dokumen sumber, sistem menyimpan entitas berikut:

Entitas	Keterangan
Visi dan Misi	Pernyataan visi dan misi sekolah
Sejarah	Sejarah sekolah
Prestasi	Daftar prestasi sekolah
Tenaga Kerja	Data pengajar/tenaga kependidikan
Pengumuman	Informasi/pengumuman sekolah
Galeri (kegiatan/fasilitas)	Foto kegiatan dan fasilitas sekolah
Kontak	Kontak sekolah yang dapat dihubungi
Saran	Masukan dari pengunjung
Guest/Pengguna	Akun admin untuk login

11. Ukuran Keberhasilan (usulan)

ID	Indikator	Target usulan
KPI-01	Seluruh 31 fungsi lolos pengujian (31 butir uji pada dokumen sumber)	100% lulus pada UAT
KPI-02	Waktu tampil halaman	Maksimal 10 detik (sesuai NF-05)
KPI-03	Pengumuman sekolah dipublikasikan melalui website	Pengumuman utama tersedia di website, tidak lagi hanya di grup WhatsApp/mading
KPI-04	Pengurangan permintaan ulang informasi ke guru	Disepakati bersama sekolah

12. Risiko

ID	Risiko	Dampak	Mitigasi
R-01	Satu akun bersama untuk semua admin/guru	Tidak ada jejak siapa yang mengubah konten; kebocoran password berdampak luas	Pertimbangkan akun per pengguna dan penggantian password berkala
R-02	Konten tidak diperbarui oleh sekolah	Website tidak relevan	Tetapkan penanggung jawab konten dan jadwal pembaruan

ID	Risiko	Dampak	Mitigasi
R-03	Koneksi internet tidak stabil di wilayah pengguna	Akses gagal	Optimalkan ukuran halaman/gambar
R-04	Form saran dapat disalahgunakan (spam) karena Guest tidak perlu login	Kotak saran penuh spam	Pertimbangkan validasi/captcha
R-05	Keamanan hanya berbasis password	Akses tidak sah	Terapkan HTTPS dan kebijakan password kuat

13. Temuan dan Pertanyaan Terbuka

Hal-hal berikut ditemukan saat membaca dokumen sumber dan perlu dikonfirmasi:

1. Bagian 4.4 mencantumkan fungsi "menghapus saran" dua kali, sedangkan bab 3.1 menyebut satu kali; BRD ini menganggapnya satu fungsi.
2. Sejarah sekolah hanya memiliki fungsi ubah (tanpa tambah/hapus). Apakah cukup?
3. Dokumen sumber menggunakan istilah "tenaga kerja" untuk guru/staf pengajar. Apakah istilah ini dipertahankan pada tampilan website?
4. Siapa yang meninjau dan menindaklanjuti saran dari Guest, serta apakah saran perlu moderasi sebelum tampil publik?
5. Apakah diperlukan akun terpisah untuk kepala sekolah dan guru?
6. Di mana website akan dihosting pada tahap produksi, dan siapa yang menjadi pemilik domain?
7. Bab 3.1 menyebut guest dapat "melihat berita terbaru", namun tidak ada modul berita terpisah selain Pengumuman.
8. Target kinerja (10 detik) dan jumlah pengguna bersamaan belum terukur secara spesifik.

14. Keterlacakan terhadap Dokumen Sumber

Bagian BRD	Rujukan SWTD-PA1-03-2024
Latar belakang, AS-IS	Bab 2.1 (Current System)
TO-BE	Bab 2.1.2 (Target System)
Pengguna	Bab 3.2 (Guest Characteristics)
Kebutuhan fungsional	Bab 3.1 dan 4.2 (use case UC_01 dst.), Bab 4.4
Kebutuhan non-fungsional	Bab 4.5 (Tabel 42)
Batasan	Bab 3.3 dan 4.6
Lingkungan teknis	Bab 3.4 (Tabel 6-9)
Data	Bab 4.3, 5, dan 6.1 (Tabel 44-54)